

Arthur Cancellieri Pires

Líder em Ciência de Dados / Séries Temporais e Detecção de Anomalias / Python, PyTorch

arthur.cancellieri.pires@gmail.com | linkedin.com/in/arthur-cancellieri-pires-730963160 | github.com/pirao | Vitória, Brasil

Resumo Profissional

Líder em Ciência de Dados com mais de 7 anos transformando dados de sensores industriais em sistemas de machine learning para manutenção preditiva na indústria de mineração e ferrovias. Especialista em Python, PyTorch e deep learning para séries temporais e detecção de anomalias: reduziu a detecção de defeitos de instrumentação de um ciclo de três meses para tempo real com 91% de precisão e identificou defeitos críticos de via semanas antes das manutenções programadas. Liderou uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas, dos requisitos das partes interessadas até modelos validados. Doutor em Engenharia Mecânica (UNICAMP).

Competências Técnicas

Linguagens: Python, SQL, MATLAB
ML e Deep Learning: PyTorch, PyTorch Lightning, scikit-learn, TensorFlow, Keras, XGBoost, Statsmodels, Optuna, MLflow, PyCaret
Ferramentas de Dados: Pandas, NumPy, SciPy, PySpark
Bancos de Dados: PostgreSQL, MySQL
MLOps e Cloud: FastAPI, Docker, Docker Compose, Kubernetes, GitHub Actions, Git, AWS
Visualização: Matplotlib, Seaborn, Plotly, Power BI
Métodos: detecção de anomalias em séries temporais, autoencoders, Transformers, aprendizado não supervisionado, processamento de sinais, engenharia de features, ETL, qualidade de dados

Experiência Profissional

- Laboratório Ferroviário (LAFER) – Manutenção preditiva para a VALE**

Vitória, Brasil
Ago 2024 a Atual

 - Líder em Ciência de Dados
 - Liderou uma equipe multidisciplinar de 12 pessoas construindo sistemas de ML de manutenção preditiva de ponta a ponta para a equipe de manutenção de via da VALE, cobrindo 900 km de via monitorados por 2 veículos ferroviários instrumentados, dos requisitos das partes interessadas até modelos validados.
 - Reduziu a latência de detecção de defeitos de instrumentação de 3 meses para tempo real com 91% de precisão, usando modelos de deep learning em PyTorch e PyTorch Lightning sobre séries temporais multivariadas de sensores, evitando que sensores defeituosos corrompessem os dados dos modelos de detecção de defeitos de via.
 - Desenvolveu autoencoders Transformer não supervisionados que identificaram defeitos críticos de via semanas antes das manutenções programadas, incluindo modos de falha ausentes da base de manutenção.
 - CIENTISTA DE DADOS SÊNIOR

Jan 2022 a Ago 2024

 - Projetou um framework automatizado de qualidade de dados em Python e SQL que pontuava a confiabilidade de cada coleta e filtrava dados de sensores não confiáveis, substituindo a triagem manual feita viagem a viagem e mantendo a base de dados válida ao longo de sucessivas versões do pipeline.
 - Desenvolveu um autoencoder não supervisionado em PyTorch, ajustado com Optuna, que detectou anomalias em sensores não identificadas por verificações baseadas em regras, com cerca de 3% de falsos positivos, preservando a qualidade dos dados para modelagem posterior.
 - Estabeleceu uma metodologia sistemática em Python para caracterizar o comportamento repetível de referência dos sensores, melhorando o treinamento e a avaliação dos modelos posteriores de detecção de defeitos.
 - PESQUISADOR EM CIÊNCIA DE DADOS

Jun 2020 a Jan 2022

 - Desenvolveu um pipeline de ETL em Python e SQL que processou 20–40 mil registros de sensores por ativo/dia, integrando múltiplas fontes de dados em uma base analítica unificada que se tornou a fundação de todos os modelos de manutenção preditiva posteriores na VALE.
 - Construiu modelos de deep learning em PyTorch que previram irregularidades verticais da via a partir de dados de sensores embarcados com um R2 de aproximadamente 0,98, reduzindo a dependência de inspeções custosas de geometria da via.

- Lab. de Tribologia e Dinâmica Ferroviária (LabTDF) – Projetos da VALE**

Vitória, Brasil
Jan 2019 a Jun 2020

 - Estagiário em Machine Learning
 - Estimou forças de contato difíceis de medir via sensores embarcados com um pipeline de ML validado por simulação (scikit-learn, Universal Mechanism), alcançando R2 de cerca de 0,97, e os resultados ajudaram a convencer a VALE a lançar um projeto de P&D em manutenção preditiva de via com vagões instrumentados.
 - Otimizou perfis de roda com algoritmos genéticos, reduzindo o desgaste em 20% e melhorando uma relação de segurança chave em cerca de 35%, sem comprometer o desempenho à fadiga.
 - Realizou análises de desgaste e fadiga que levaram a operação a adotar um novo limite de manutenção, estendendo a vida útil do ativo em 29% (até 50% combinada ao perfil de roda otimizado).

Projetos Principais

- **Industrial Sensor Anomaly Detection API** – github.com/pirao/AnomalyDetection2026
 - Construiu um serviço FastAPI em nível de produção para detecção de falhas de máquinas em tempo real, reduzindo os falsos positivos a zero em 29 cenários de benchmark (F1 0,95, recall 0,91), ante um baseline de F1 0,28.
 - Implementou pontuação de resíduos por grupo em sensores de vibração multivariados, com motor de alertas stateful em múltiplas janelas (confirmação e cooldown).
 - Disponibilizou modelos versionados a partir de um registro MLflow, containerizados com Docker Compose e testados com CI no GitHub Actions.

Certificações

- 2026 **Orchestrating Workflows for GenAI Applications**, DeepLearning.AI (com Astronomer) – *em andamento*
- 2026 **Agentes de IA e N8N Impressionador**, Hashtag Treinamentos – *em andamento*
- 2024 **TensorFlow 2 for Deep Learning Specialization**, Imperial College London (Coursera)
- 2024 **Probabilistic Deep Learning with TensorFlow 2**, Imperial College London (Coursera)

Formação Acadêmica

- **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
DOUTORADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Set 2026*
- **Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)** Campinas, Brasil
MESTRADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Jan 2022*
- **Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)** Vitória, Brasil
BACHARELADO EM ENGENHARIA MECÂNICA *Maio 2020*

Idiomas

Português (Nativo), Inglês (C1 - Fluente), Italiano (A2 - Básico)

Publicações & Conferências

PUBLICAÇÕES SELECIONADAS

- 2026 **A practical approach for reliable track defect data from instrumented railway vehicles**, Heavy Rail (primeiro autor)
- 2024 **Measuring vertical track irregularities from instrumented heavy haul railway vehicle data using machine learning**, Engineering Applications of Artificial Intelligence (primeiro autor)
- 2022 **Nonintrusive Operator Inference for Chaotic Systems**, IEEE Transactions on Artificial Intelligence (coautor)
- 2021 **Indirect identification of wheel–rail contact forces of an instrumented heavy haul railway vehicle using machine learning**, Mechanical Systems and Signal Processing (primeiro autor)

Palestrante em conferências: International Conference on Railway Technology (Budapest, 2026), International Heavy Haul Association (IHHA) Conference (Colorado Springs, 2025 e Rio de Janeiro, 2023).